Devoir surveillé Commun (**Rattrapage**)

Mercredi 04 Novembre 2026

Pr.E.BENHAMMOU/MP-1

Durée conseillée :4heures

Partie 1 : Mécanique

Les parties A et B sont largement indépendantes.

A.Étude d'une station spatiale

1. Référentiel en orbite terrestre

On étudie une capsule C en orbite autour de la Terre en translation circulaire. Ce système est à une altitude h suffisamment grande pour ne pas subir de frottements de la part de l'atmosphère. Les dimensions de l'habitacle peuvent être considérées comme petites devant l'altitude h de son orbite. On étudie un point M, de masse m, immobile à l'intérieur de la capsule.

❑ **1**– Dans le référentiel de la capsule (C), quelles sont les forces qui s'exercent sur M ?

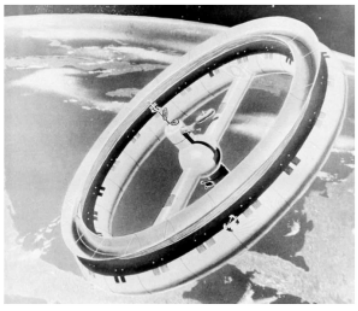
❑ **2**– Définir le terme "impesanteur"(figure-ci-dessous) et justifier qu'il s'applique au point M.



2. La station orbitale

On étudie à présent une station spatiale S, en orbite circulaire autour de la Terre, comme la capsule précédente, mais cette fois, la station peut être animée d'un mouvement de rotation propre.

Au milieu du XXe siècle, Wernher von Braun, connu pour sa conception de missiles balistiques lors de la seconde guerre mondiale, puis des fusées *Saturn V* qui ont permis les missions lunaires *Apollo*, imagine déjà une station spatiale toroïdale. Ce modèle de station est utilisé à plusieurs reprises, notamment dans des films de science-fiction(figure ci-dessous).

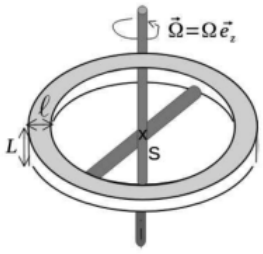


A

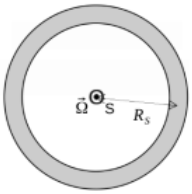


B

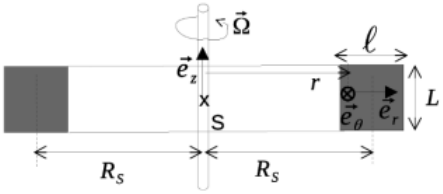
Les stations de ce type sont composées d'un tore de section carrée ou rectangulaire, en rotation uniforme Ω autour d'un axe de rotation passant par le centre S de la station. On pose $\vec{\Omega} = \Omega\vec{e}_z$. L'habitacle où évoluent les passagers est constitué d'un couloir torique. Il peut y avoir plusieurs tores superposés(figures ci-dessous).



station orbitale schématisée



: station orbitale vue de dessus

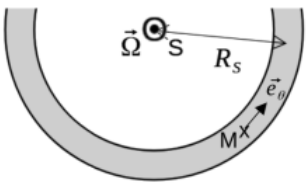


coupe de la station orbitale

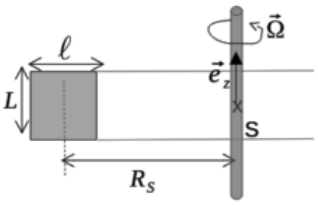
La longueur $R_S = 100\ m$ représente ici le rayon moyen du tore. La section du tore est un rectangle de côtés : $L \times l = 5\ \text{m} \times 2,5\ \text{m}$. *Dans ce qui suit, on se place dans le référentiel lié au tore en rotation uniforme.*

❑ **3**— À l'aide d'un schéma clair, montrer que la rotation à la vitesse Ω de la station permet aux occupants de ressentir une pesanteur artificielle $\vec{g}_a$.

❑ **4**— Déterminer l'orientation de $\vec{g}_a$ dans le repère $(S, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$ lié à la station. Préciser en particulier l'orientation de la tête et des jambes d'un passager dans l'habitacle. On reproduira les figures ci-après et on y placera correctement la figurine.



détail de la vue de dessus



: détail de la vue en coupe



Figurine à placer

❑ **5**— Évaluer l'ordre de grandeur de Ω afin que la valeur de g_a soit proche de celle de la valeur terrestre.

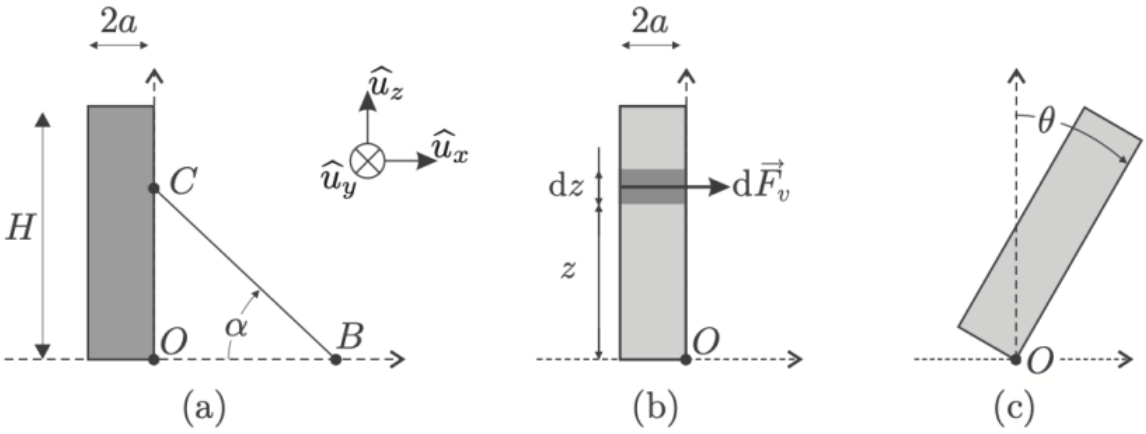
3. Activités dans la station orbitale

❑ **6**— Quelle force supplémentaire s'exerce sur un passager qui se déplace dans le tore selon le vecteur $\vec{e}_\theta$? Dans quel sens, selon $\vec{e}_\theta$, a-t-on intérêt à déplacer des objets massifs ? Montrer qu'il existe une vitesse de déplacement v_i pour laquelle ces objets se retrouveraient en impesanteur. La calculer en précisant le sens.

❑ **7–** Un passager souhaite jongler pendant ses moments de loisirs. Il s'agit de lancer une balle vers le plafond, en "l'air", puis de la rattraper lorsqu'elle "retombe" vers le sol. Peut-il adopter la même technique que sur Terre ? Expliquer, en justifiant les raisons, comment il doit éventuellement adapter ses gestes pour lancer et réceptionner les balles.

B. Chute d'un arbre mort

Un bûcheron assimilé à un point matériel B de masse m souhaite abattre un arbre mort assimilé à un cylindre homogène de masse M avec $M > m$, de hauteur H et de section droite carrée de côté $2a$ représenté sur la figure ci-dessus.



Il tire pour cela sur un câble fixé en C à l'arbre, de longueur $BC = l$ et de masse négligeable, afin de faire tourner l'arbre autour de l'axe $(O, \hat{u}_y)$ dirigé par le vecteur $\hat{u}_y = \hat{u}_z \wedge \hat{u}_x$.

L'arbre étant mort, on néglige l'action de ses racines, de telle sorte qu'au moment où l'arbre commence à tourner, les actions de contact qu'il subit se limitent à une force $\vec{R}_1 = T_1\hat{u}_x + N_1\hat{u}_z$ appliquée au point O et satisfaisant aux lois de COULOMB avec un coefficient de frottement f. De même, les actions du sol sur le bûcheron sont décrites par une force $\vec{R}_2 = T_2\hat{u}_x + N_2\hat{u}_z$ appliquée au point B et satisfaisant aux lois de COULOMB avec le même coefficient de frottement f. Les composantes T_1, N_1, T_2 et N_2 ont des valeurs algébriques.

Le câble est supposé tendu. On note $\vec{F}$ la force exercée par le câble sur l'arbre au point C, supposée parallèle au câble et F sa norme. Les angles sont orientés positivement dans le sens trigonométrique autour de $(O, \hat{u}_y)$ et on note α l'angle (positif) entre $\vec{BO}$ et $\vec{BC}$.

❑ **8–** Donner toutes les caractéristiques de la force $\vec{F}'$ exercée par le câble sur le bûcheron.

❑ **9–** Reproduire le schéma de la figure (a) et faire apparaître toutes les forces subies par l'arbre et par le bûcheron.

❑ **10–** Le bûcheron est supposé ne pas glisser dans la situation initiale décrite par la figure (a). Exprimer N_2 et T_2 en fonction de F, α, m et g. En déduire l'expression de la valeur maximale $F_{\max}$ de F en fonction de f, m, g et α.

❑ **11–** L'arbre est supposé au repos dans la situation initiale décrite par la figure (a). Exprimer N_1 et T_1 en fonction de F, α, M et g. En déduire que pour $0 \leq F \leq F_{\max}$ le glissement n'est pas possible en O.

❑ **12–** Exprimer le moment Γ_g du poids de l'arbre par rapport à l'axe $(O, \hat{u}_y)$ dans la situation initiale décrite par la figure (a).

❑ **13–** Soit Γ_B le moment par rapport à l'axe $(O, \hat{u}_y)$ exercé par le bûcheron sur l'arbre via le câble. Quelle est la valeur minimale de Γ_B permettant à l'arbre de pivoter autour de l'axe $(O, \hat{u}_y)$?

❑ **14–** En supposant F constant, justifier rigoureusement qu'il existe une valeur optimale α_m de l'angle α.

On suppose que, quel que soit l'angle α, l'action du bûcheron est telle que l'on est à la limite du glissement : F prend la valeur F_{max}.

❑ **15–** Montrer que le moment Γ_B par rapport à l'axe $(O, \hat{u}_y)$ exercé par le bûcheron via le câble s'écrit :

$$\Gamma_B = \frac{mgl}{\phi(\alpha)} \quad \text{avec} \quad \phi(\alpha) = \frac{1}{f \sin\alpha} + \frac{1}{\cos\alpha}$$

En déduire l'expression de α_m en fonction de f. Vérifier que $\alpha_m = \frac{\pi}{4}$ pour $f = 1$.

❑ **16–** On donne $M = 10^3$ kg, $H = 20$ m, $a = 0,5$ m, $m = 10^2$ kg et $f = 1$. Calculer la force $F_{\max}$ et la longueur de corde l nécessaires pour initier la rotation de l'arbre. Commenter.

*On suppose que l'arbre a commencé sa rotation autour de l'axe $(O, \hat{u}_y)$, repérée par l'angle θ que fait $\overrightarrow{OC}$ avec $(O, \hat{u}_z)$.*Figure (c).

❑ **17–** Après avoir fait une figure représentant la situation et faisant apparaître les différents paramètres, exprimer l'énergie potentielle de pesanteur E_P de l'arbre en fonction de M, g, H, a et θ. Le bûcheron opère de manière quasi-statique, c'est-à-dire sans communiquer d'énergie cinétique à l'arbre. À partir de quel angle θ_S peut-il lâcher le câble ?

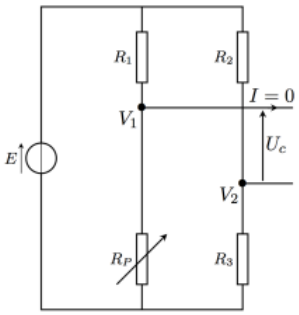
PARTIE 2 : ÉLECTRONIQUE

Les parties A et B sont largement indépendantes.

A.Étude du système d'acquisition de pression d'un ordinateur de plongée

Le plongeur contrôle son autonomie et le déroulement de sa plongée à l'aide d'un ordinateur de bord muni de capteurs et permettant de contrôler des paramètres comme la profondeur, la température, la durée de la plongée, la température et la pression de l'air dans la bouteille. On s'intéresse dans cette partie au principe de fonctionnement d'un capteur de pression à jauge d'extensométrie : c'est un capteur résistif, de résistance R_p, implantée sur une membrane élastomère et plongée dans le compartiment haute pression. La résistance R_p est sensible à la différence de pression existant entre les faces de la membrane. Lorsque la pression de l'air dans le compartiment haute pression varie de ΔP, la résistance R_p varie de la quantité ΔR_p donnée par : $\Delta R_p = \alpha R_0 \Delta P$, où α est une constante qui a pour valeur $\alpha = 1,0.10^{-6}$ Pa^{-1}.

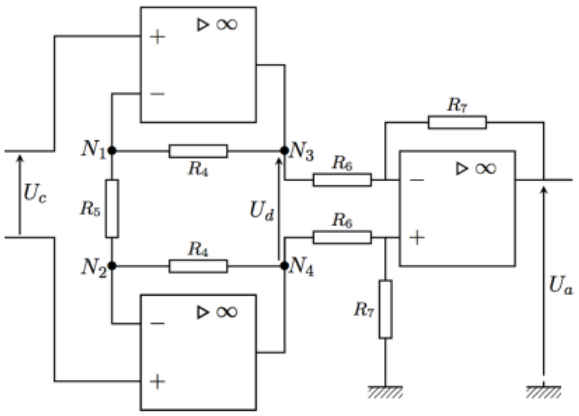
La résistance R_p est insérée dans un pont de Wheatstone alimenté par un générateur de tension continue E (figure ci-dessous). On cherche à rendre la tension U_c image de la résistance R_p et donc de la pression.



❑ **18–** Établir l'expression de la tension U_c en fonction des données du circuit de la figure juste ci-dessus.
Dans la suite, on prendra $R_1 = R_2 = R_3 = R_0 = 500\ \Omega$ et $E = 12$ V.

❑ **19–** Le pont de Wheatstone est à l'équilibre lorsque $U_c = 0$. Exprimer R_p dans cette configuration. d'extensométrie est soumise à une variation de pression ΔP telle que la résistance R_p s'exprime par $R_p = R_0 + \Delta R_p$, avec $\dfrac{\Delta R_p}{R_0} \ll 1$. Dans ces conditions, le pont n'est plus équilibré.

❑ **20–** Montrer que la tension U_c est donnée par : $U_c = \dfrac{1}{4}\alpha E \Delta P$.
La tension U_c est un signal analogique. Pour être traitée par l'ordinateur de bord du plongeur, cette tension est amplifiée par un amplificateur qui délivre la tension $U_a = \beta U_c$, avec β une constante. Le schéma de la figure **ci-dessous** donne le principe du circuit de conditionnement de la tension U_c. Tous les amplificateurs de différence intégrés sont supposés parfaits et fonctionnent en régime linéaire.



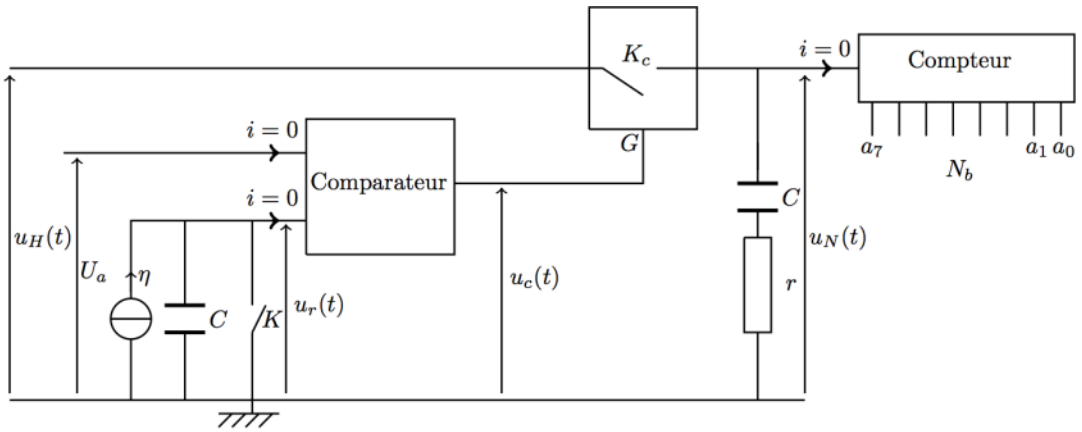
❑ **21–** Pourquoi peut-on supposer que les trois amplificateurs de différence intégrés fonctionnent en régime linéaire ?

❑ **22–** Montrer que la tension U_d s'écrit sous la forme $U_d = A_d U_c$. Donner l'expression de A_d en fonction de R_4 et R_5.

❑ **23–** Établir l'expression de la tension U_a et la mettre sous la forme $U_a = A_a U_d$. Donner l'expression de A_a en fonction de R_6 et R_7. En déduire l'expression de β en fonction des résistances.

❑ **24–** Mettre la tension U_a sous la forme $U_a = A\Delta P$ et donner l'expression de A.

❑ **25–** La tension analogique U_a, tension image de la pression, est mise en forme et varie de 0 à 10 V. Elle est ensuite convertie en un signal binaire à l'aide d'un convertisseur analogique-numérique (CAN) dont le principe est donné par la figure ci-dessous.



Le générateur de courant fournit une intensité constante η dans sa branche. La tension U_a, supposée constante pendant le processus de conversion, est comparée à une tension de référence $u_r(t)$. Le comparateur, supposé idéal, délivre une tension $u_c(t) = +15\text{V}$ si $u_r(t) > U_a$, et $u_c(t) = -15\text{V}$ si $u_r(t) < U_a$.

Une horloge fournit une tension créneaux $u_H(t)$ de période T_H :

$$u_H(t) = \begin{cases} 0\text{V} & \text{si } t \in \left[nT_H, \left(n+\dfrac{1}{2}\right)T_H\right[\\ +15\text{V} & \text{si } t \in \left[\left(n+\dfrac{1}{2}\right)T_H, (n+1)T_H\right[\end{cases}$$

K_c est un interrupteur commandé par la gâchette G, il est fermé si le potentiel de la gâchette est négatif, ouvert s'il est positif.

Le compteur compte le nombre d'impulsions, une impulsion étant un basculement de la tension $u_N(t)$ de 0 à +15V. Il est remis à zéro entre deux acquisitions.

L'image binaire résultant de la conversion de la tension analogique U_a se trouve en sortie du compteur.

❑ **26**– À $t = 0$, l'interrupteur K passe de la position fermée à la position ouverte. Établir l'expression de la tension $u_r(t)$ pour $t \geq 0$.

❑ **27**– Sur un même graphique, tracer l'allure des courbes U_a, $u_r(t)$ et $u_H(t)$ avec les valeurs numériques $U_a = 7{,}31\text{V}$, $\eta = 10\text{mA}$, $C = 10\mu\text{F}$ et $T_H = 1{,}0\text{ms}$. Calculer la valeur de T_r, instant d'intersection des deux courbes U_a et $u_r(t)$.

❑ **28**– Déterminer l'évolution dans le temps de $u_c(t)$ pour $t \leq T_r$ et pour $t > T_r$.

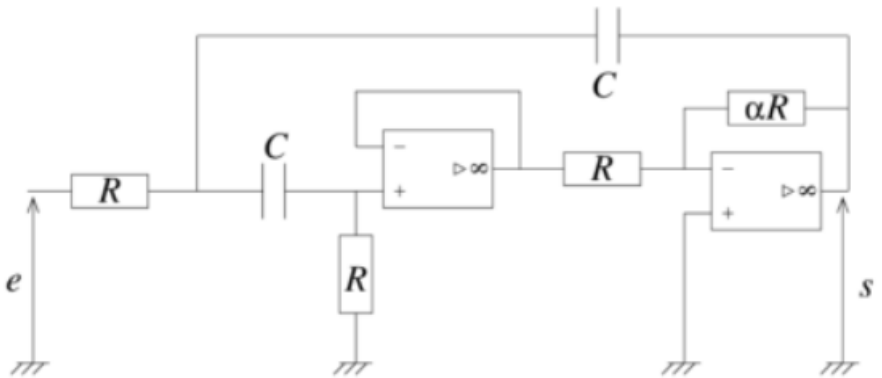
❑ **29**– Déterminer l'évolution dans le temps de $u_N(t)$ en supposant que $rC \ll T_H$. Combien d'impulsions le compteur a-t-il compté ?

❑ **30**– En déduire qu'on a ainsi réalisé un CAN dont la précision est le volt. Quelle valeur faut-il donner à T_H pour obtenir une précision de 0,1V ?

B.Filtre actif et traitement d'un signal périodique

En électronique de traitement du signal, la sélection d'une composante fréquentielle spécifique au sein d'un signal riche en harmoniques constitue un défi majeur. L'objectif de cette étude est d'analyser un filtre actif du second ordre, combinant des cellules de filtrage passives et des amplificateurs linéaires intégrés, afin d'extraire de manière ciblée un harmonique particulier d'un signal d'entrée périodique (triangulaire ou créneau).

Le circuit électrique mis en œuvre pour réaliser cette opération de filtrage sélectif est représenté sur le schéma ci-dessous.



❑ **31**– Montrer simplement que les amplificateurs opérationnels fonctionnent en régime linéaire.

❑ **32**– Examiner le comportement à basse fréquence et à haute fréquence du système représenté ci-dessus.

❑ **33**– Déterminer la fonction de transfert $\underline{H} = \frac{\underline{s}}{\underline{e}}$. On la mettra sous la forme canonique :

$$\underline{H} = \frac{H_0}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}$$

Quelles sont les expressions et les significations des termes H_0, ω_0 et Q ?
Donner l'équation différentielle liant $s(t)$ et $e(t)$.

❑ **34**– Tracer le diagramme de Bode correspondant à $\alpha = 8$.

❑ **35**– $e(t)$ est un signal triangulaire de valeur moyenne nulle, d'amplitude $2E$ et de période T. Quelle est l'allure du signal de sortie si $T = 10T_0$? $T = 0{,}1T_0$?

❑ **36**– On considère maintenant en entrée un signal créneau de période $T = \frac{2\pi}{\omega}$, d'amplitude $A = 1$ V et de valeur moyenne $B = 2$ V dont on donne la décomposition en série de Fourier :

$$e(t) = B + \frac{4A}{\pi}\sum_{p=0}^{\infty}\frac{1}{2p+1}\sin\Big((2p+1)\omega t\Big)$$

(a) On veut sélectionner l'harmonique de rang 3 de cette décomposition, que doit vérifier la période T de $e(t)$?

(b) Déterminer la valeur moyenne du signal de sortie ainsi que l'amplitude de la fondamentale et des harmoniques 3, 5 et 7. Conclure.